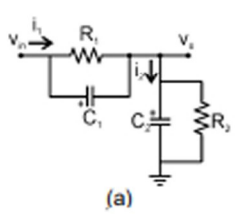
Ministério da Educação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
Departamento de Eletrônica e Computação - DELC
97105-900 – Santa Maria - RS Fone: e-mail: mario-lucio.martins@ufsm.br

Disciplina: Eletrônica Aplicada	Wagner S Chittó

1. Para os filtros de primeira ordem da Figura 1 determine:
   a. O tipo de resposta provida por cada circuito.
   b. A sua função de transferência.
   c. A localização dos seus polos e zeros no plano complexo.



(a)

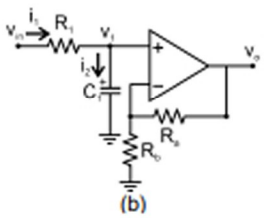
$Z_1 = R_1 \| \frac{1}{sC_1} = \frac{R_1}{1+sR_1C_1}$

$Z_2 = R_2 \| \frac{1}{sC_2} = \frac{R_2}{1+sR_2C_2}$

DIVISOR

$H(s) = \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{Z_2}{Z_1+Z_2} = \frac{R_2(1+sR_1C_1)}{R_1+R_2+sR_1R_2(C_1+C_2)}$

Zero $\rightarrow \frac{-1}{R_1C_1}$ Polo $\rightarrow \frac{-(R_1+R_2)}{R_1R_2(C_1+C_2)}$



(b)

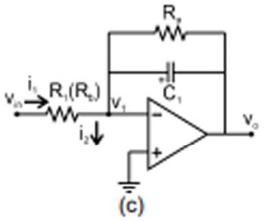
$V_1 = \frac{V_{in}}{1+sR_1C_1}$

Não inversor $K = 1+\frac{R_a}{R_b}$

$H(s) = \frac{1+\frac{R_a}{R_b}}{1+sR_1C_1}$ Filtro passa-baixas

Polo $\rightarrow \frac{-1}{R_1C_1}$

Não possui zeros



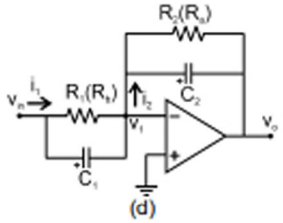
(c)

Inversor $H(s) = \frac{-Z_f}{R_1}$ $Z_f = R_a \| \frac{1}{sC_1} = \frac{R_a}{1+sR_aC_1}$

$H(s) = \frac{-\frac{R_a}{R_1}}{1+sR_aC_1}$ Filtro passa-baixas inversor

Polo $\rightarrow \frac{-1}{R_aC_1}$

Não possui zeros



(d)

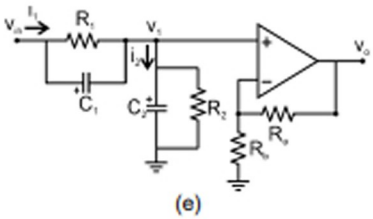
$Z_1 = R_1 \| \frac{1}{sC_1} = \frac{R_1}{1+sR_1C_1}$

$Z_f = R_a \| \frac{1}{sC_2} = \frac{R_2}{1+sR_2C_2}$

$H(s) = \frac{-Z_f}{Z_1} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1+sR_1C_1}{1+sR_2C_2}$

Polo $\rightarrow -\frac{1}{R_2C_2}$ Zero $\rightarrow \frac{-1}{R_1C_1}$

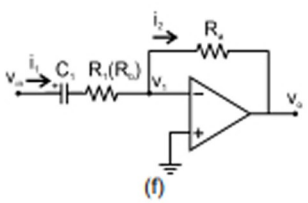
Se $R_1C_1 < R_2C_2 \rightarrow$ PASSA-BAIXAS
Se $R_1C_1 > R_2C_2 \rightarrow$ PASSA-ALTAS



(e)

$H(s) = \left(1+\frac{R_a}{R_b}\right) \frac{R_2(1+sR_1C_1)}{R_1+R_2+sR_1R_2(C_1+C_2)}$

Zero $\rightarrow \frac{-1}{R_1C_1}$ Polo $\rightarrow \frac{-(R_1+R_2)}{R_1R_2(C_1+C_2)}$

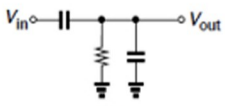


(f)

$Z_1 = R_1 + \frac{1}{sC_1}$ Zero $\rightarrow 0$ Polo $\rightarrow \frac{-1}{R_1C_1}$

$H(s) = -\frac{R_a}{Z_1} = \frac{-R_aSC_1}{1+sR_1C_1}$ PASSA-ALTAS

2. Para os filtros de segunda ordem da Figura 2 determine:
   a. O tipo de resposta provida por cada circuito.
   b. A sua função de transferência.
   c. A localização dos seus polos e zeros no plano complexo.

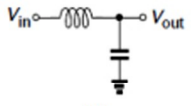


(a)

$Z_p = R \| \frac{1}{sC_2}$ $\quad H(s) = \frac{sRC_1}{1+sR(C_1+C_2)}$ $\quad$ PASSA-ALTAS

Zero $\rightarrow z = 0$

Polo $\rightarrow p = -\frac{1}{R(C_1+C_2)}$

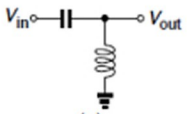


(b)

$H(s) = \frac{\frac{1}{sC}}{sL+\frac{1}{sC}} = \frac{1}{LCs^2+1}$ $\quad$ PASSA-BAIXOS (2ª ordem)

Polos $\rightarrow p_{1,2} = \pm j\frac{1}{\sqrt{LC}}$

NÃO POSSUI ZEROS

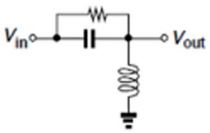


(c)

$H(s) = \frac{sL}{\frac{1}{sC}+sL} = \frac{LCs^2}{LCs^2+1}$ $\quad$ PASSA-ALTAS (2ª ordem)

Zeros $\rightarrow z_1 = z_2 = 0$

Polos $\rightarrow p_{1,2} = \pm j\frac{1}{\sqrt{LC}}$



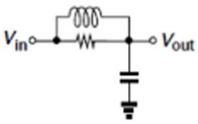
(d)

$Z_s = R \| \frac{1}{sC} = \frac{R}{1+sRC}$ $\quad Z_p = sL$

$H(s) = \frac{LRCs^2+Ls}{LRCs^2+Ls+R}$ $\quad$ PASSA-ALTAS (2ª ordem)

Zeros $\rightarrow z_1 = 0$, $z_2 = -\frac{1}{Rc}$

Polos $\rightarrow p_{1,2} = -\frac{1}{2RC} \pm \sqrt{\frac{1}{4R^2C^2}-\frac{1}{LC}}$



(e)

$Z_s = R \| sL$

$H(s) = \frac{Ls+R}{LRCs^2+Ls+R}$ $\quad$ PASSA-BAIXAS

Zero $\rightarrow -\frac{R}{L}$

Polos $\rightarrow p_{1,2} = -\frac{1}{2RC} \pm \sqrt{\frac{1}{4R^2C^2}-\frac{1}{LC}}$

2. Desejamos realizar a função de transferência abaixo. Qual dos circuitos mostrados na Figura 2 pode satisfazer esta função de transferência? Justifique a sua escolha.

$$\frac{V_{out}}{V_{in}}(s) = \frac{1}{(s+a)(s+b)}$$

↳ Polos $\begin{cases} p = -a \\ p = -b \end{cases}$

Não possui zeros

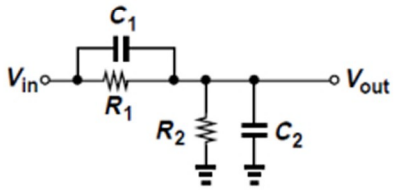
O circuito que possui numerador constante, sem zeros, e dois polos é o circuito (b) → $H(s) = \frac{1}{s^2LC+1} \rightarrow (s+a)(s+b) = s^2LC+1$

exige que $a+b=0$

e $a \cdot b = \frac{1}{LC}$

Assim, $a = \frac{k}{\sqrt{LC}}$ e $b = \frac{-k}{\sqrt{LC}}$

Explique o que acontece com a função de transferência dos circuitos da Figura 3, se os polos e zeros forem projetados para coincidirem.



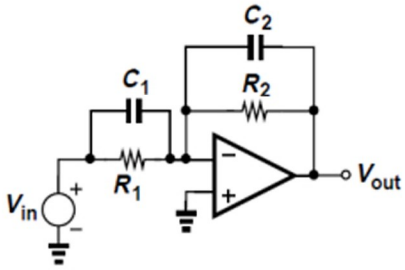
(a)

$$H(s)=\frac{R_2(1+sR_1C_1)}{R_1+R_2+sR_1R_2(C_1+C_2)}$$

$$R_1C_1=R_2C_2$$

$$\hookrightarrow H(s)\ \frac{R_2}{R_1+R_2}$$

Não atua como filtro



(b)

$$H(s)=\left(-\frac{R_2}{R_1}\right)\frac{1+sR_1C_1}{1+sR_2C_2}$$

$$R_1C_1=R_2C_2$$

$$\hookrightarrow H(s)=\frac{-R_2}{R_1}$$

PASSA A ser um amp inversor de ganho constante

4. O filtro passa-baixas da Figura 4 foi projetado para apresentar dois polos reais.

a. Deduza a função de transferência.
b. Deduza os polos e a condição que garante que são reais.
c. Calcule a sensibilidade do polo em relação a R_1, C_1 e L_1.

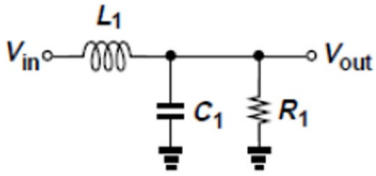


Figura 4

$$H(s)=\frac{R_1}{R_1L_1C_1s^2+L_1s+R_1}=\frac{\frac{1}{L_1C_1}}{s^2+\frac{1}{R_1C_1}s+\frac{1}{L_1C_1}}$$

$$p_{1,2}=\frac{-1}{2R_1C_1}\pm\sqrt{\frac{1}{4R_1^2C_1^2}-\frac{1}{L_1C_1}}$$

$$L_1\geq 4R_1^2C_1$$

$$S_x^P=\frac{x}{P}\frac{\partial P}{\partial x}$$

$$p^2+\frac{p}{R_1C_1}+\frac{1}{L_1C_1}=0$$

$$\begin{cases} S_{R_1}^{p}=\dfrac{1}{1+2R_1C_1p} \\ S_{C_1}^{p}=\dfrac{L_1p+R_1}{L_1p(1+2R_1C_1p)} \\ S_{L_1}^{p}=\dfrac{R_1}{L_1p(1+2R_1C_1p)} \end{cases}$$

5. Para que valor de Q os polos da função de transferência biquadrática abaixo coincidem? Quais são as frequências resultantes dos polos nessa condição onde os polos coincidem?

$$H(s)=\frac{\alpha s^2+\beta s+\gamma}{s^2+\frac{\omega_n}{Q}s+\omega_n^2}$$

$$\text{Polos} \rightarrow p_{1,2}=\frac{-\omega_m}{2Q}\pm\omega_m\sqrt{\frac{1}{4Q^2}-1}$$

$$\text{coincidência} \rightarrow \frac{1}{4Q^2}-1=0 \rightarrow Q=\frac{1}{2} \qquad p_1=p_2=\frac{-\omega_m}{2\left(\frac{1}{2}\right)}=-\omega_m$$

coincidem no eixo real negativo em $s=-\omega_m$

6. Para a equação abaixo.

$$|H(j\omega)|^2=\frac{\gamma^2}{\left(\omega_n^2-\omega^2\right)^2+\left(\frac{\omega_n}{Q}\omega\right)^2}$$

a. Prove que a expressão não apresenta um pico (máximo local) se $Q\le\sqrt{2}/2$.

b. Prove que, se $Q>\sqrt{2}/2$ a resposta alcança um pico normalizado igual a $Q\Big/\sqrt{1-\left(4Q^2\right)^{-1}}$.

$x=\omega^2$, $x>0$

$$D(x)=x^2+\omega_m^2\left(\frac{1}{Q^2}-2\right)x+\omega_m^4$$

$$\frac{dD}{dx}=0$$

$$2x+\omega_n^2\left(\frac{1}{Q^2}-2\right)=0$$

$$\hookrightarrow 1-\frac{1}{2Q^2}>0 \rightarrow Q>\sqrt{\frac{1}{2}} \qquad Q>\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Para $Q<\frac{\sqrt{2}}{2}$ o máximo ocorre em $\omega=0$

Não há pico de ressonância

Para $Q>\frac{\sqrt{2}}{2}$ o pico $\omega_p=\omega_m\sqrt{1-\frac{1}{2Q^2}}$ $\rightarrow M=\frac{Q}{\sqrt{1-\frac{1}{2Q^2}}}$

7. Para a equação abaixo.

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{\beta s}{\left(\omega_n^2 - \omega^2\right)^2 + \left(\frac{\omega_n}{Q}\omega\right)^2}$$

a. Prove que a expressão não apresenta um pico (máximo local) se $Q \le \sqrt{2}/2$.

b. Prove que, se $Q > \sqrt{2}/2$ a resposta alcança um pico normalizado igual a Q/ω_n em $\omega = \omega_n$.

$x = \omega^2$

$D(x) = (\omega_n^2 - x)^2 + \frac{\omega_n^2 x}{Q^2}$

$\beta^2 x / D(x) \rightarrow \omega_n^4 - x^2 = 0 \rightarrow \omega^4 = \omega_n^4$ $\boxed{\omega = \omega_n}$

existe máximo p/ qualquer $Q > 0$

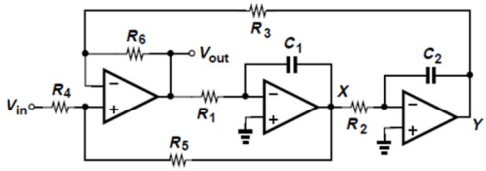
$|H(j\omega_n)| = \frac{\beta \omega_n}{\omega_n^2/Q}$

$\boxed{|H(j\omega_n)| = \frac{\beta Q}{\omega_n}}$

8. Para o circuito da Figura 5, prove que:

a. V_{out}/V_{in} é a função de transferência de um filtro passa-altas;
b. V_x/V_{in} é a função de transferência de um filtro passa-faixas;
c. V_y/V_{in} é a função de transferência de um filtro passa-baixas.

$D(s) = s^2 + \frac{\omega_n}{Q}s + \omega_n^2$



$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{\alpha s^2}{D(s)}$ | $s \to 0$ $H(s) \to 0$ $s \to \infty$ $H(s) \to \alpha$

Dois zeros em $s=0$ portanto PASSA ALTAS

$Y = \frac{V_{out}}{s^2 R_1 R_2 C_1 C_2}$

$\frac{V_y}{V_{in}} = \frac{R_5(R_3+R_6)}{D(s)}$

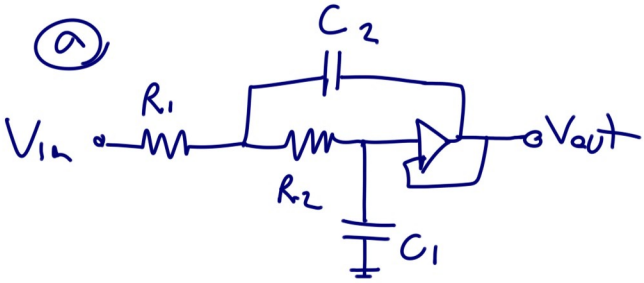
Num. constante portanto passa-baixas

$X = \frac{V_{out}}{sR_1C_1} \rightarrow \frac{V_x}{V_{in}} = -\frac{R_2C_2R_5(R_3+R_6)s}{D(s)}$

um zero em $s=0$ portanto passa-faixa

9. Projetar os filtros de segunda ordem baseados na estrutura Sallen-Key:
   a. Filtro passa- baixas, freq. de corte de 500Hz.
   b. Filtro passa- altas, freq. de corte de 800Hz.
   c. Filtro passa- faixas, freq. de corte de 300Hz e 600Hz.

(a)



$500 = \frac{1}{2\pi\sqrt{5k\,5k\,C_2C_2}} = \frac{1}{2\pi(5k)x}$

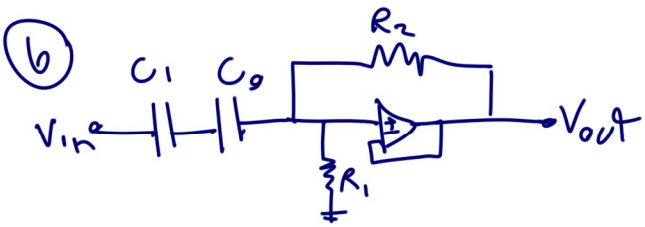
$x = \frac{1}{2\pi 500(5000)} = 64\,nF$

$fc = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}$

$R_1 = 5k\Omega$
$R_2 = 5k\Omega$

$C_1 = C_2 = 64nF$

(b)



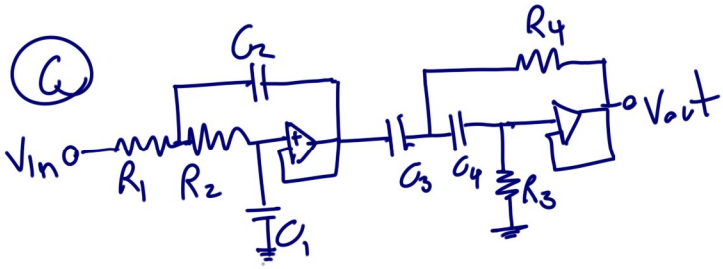
$R_1 = R_2 = 8k\Omega$

$C_1 = C_2 = X$

$800 = \frac{1}{2\pi 8kX}$

$x = 24,8nF$

(c)



$R_1 = R_2 = 5k\Omega$

$C_1 = C_2 = X$

$\frac{1}{2\pi 5kX} = 300$

$x = 0,1\,\mu F$

$R_3 = R_4 = 8k\Omega$

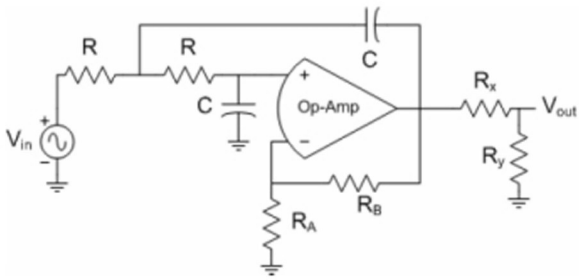
$C_3 = C_4 = Y$

$\frac{1}{2\pi 8kY} = 600$

$y = 33nF$

10. Definir a função de transferência para os filtros da Figura 6. Considere o caso em que o ganho em CC seja unitário. Explique o impacto do ganho CC diferente do valor unitário no fator de qualidade dos filtros.

$$G = 1 + \frac{R_B}{R_A}$$

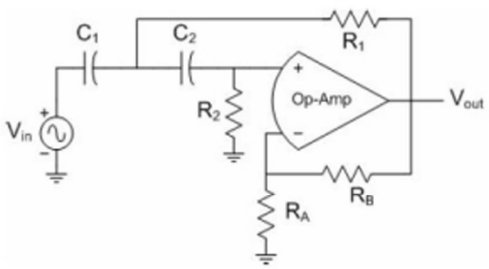


(a)

$$H(s) = \frac{G}{R^2C^2s^2 + (3-G)RCs + 1}$$

$$H(s) = \frac{G\omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2} \rightarrow \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

Para baixas $\quad Q = \frac{1}{3-G} = 0{,}5$

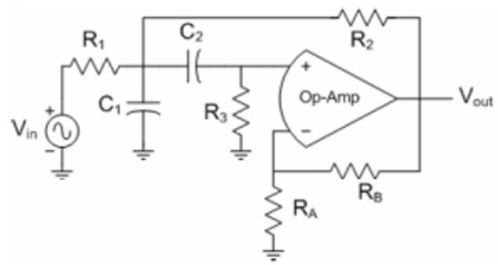


(b)

$$H(s) = \frac{GR_1R_2C_1C_2s^2}{R_1R_2C_1C_2s^2 + (C_2R_2(1-G) + C_2R_1 + C_1R_1)s + 1}$$

$$H(s) = \frac{R_1R_2C_1C_2s^2}{R_1R_2C_1C_2s^2 + R_1(C_1+C_2)s + 1}$$

Para altas $\quad Q = \frac{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}{R_1(C_1+C_2)} \overset{R=C}{=} \frac{\sqrt{k^4}}{2k^2}$



(c)

$$H(s) = \frac{GC_2R_2R_3s}{R_1+R_2+s(C_1R_1R_2 + C_2R_1R_2 + C_2R_1R_3 + C_2R_2R_3 - GC_2R_1R_3) + s^2(C_1C_2R_1R_2R_3)}$$

$G = 1$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{R_1+R_2}{GC_2R_1R_2R_3}} \qquad Q = \frac{\sqrt{(R_1+R_2)C_1C_2R_1R_2R_3}}{C_1R_1R_2 + C_2R_1R_2 + C_2R_1R_3}$$